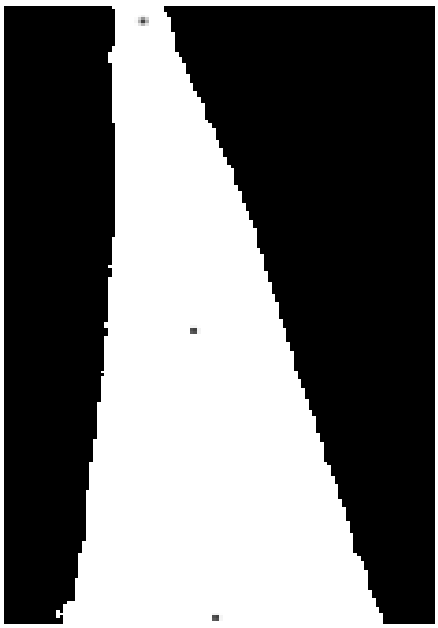
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
CONTROL 2
Taller Visión Artificial

En este Taller de Clase se proponen ejercicios para procesar exitosamente el cálculo de la distancia media de la línea con el fin de determinar la dirección en la que debe moverse el móvil, dependiendo de la velocidad.

1. A partir del video de la imagen umbralizada con Otsu-inverso, describa con que operaciones sería posible calcular el centro del carril por cada fila, como se muestra en la figura (punto naranja). Plantee al menos dos opciones.



2. Extraiga al menos 40 cuadros del video umbralizado Otsu-inverso, especialmente donde hay curvas.
3. Investigue como puede duplicar los pixeles del borde.
4. Investigue como calcular la "**distancia"** entre pixeles en una imagen binarizada.
5. Investigue como definir una recta con puntos en matriz de una imagen.
6. Usando operaciones de operación con máscara 3x3 y la region de interés del borde, calcule la distancia de la línea, en pixeles y estime la distancia en cm real.
7. Proponga un método basado en máscaras para encontrar el punto medio de la pista y que sirva para calcular el cambio en el PWM de cada motor.

8. Investigue en que consiste la transformada de Fourier espacial en imágenes.
9. Encuentre la transformada (magnitud y fase) de :
   a) Un circulo de cualquier color
   b) Un cuadrado de cualquier color
   c) una linea inclínada de cualquier color

   Analice que información se obtiene de la fase y de la magnitud, que significa la opcion "*unwarpping*" la fase.

10. Calcule la transformada de Fourier espacial de los cuarenta cuadros del video, tome dos cuadros separados al menos 3 cuadros y realice las siguientes operaciones:
    a) $Magnitud_{cuadroi}/Magnitud_{cuadroj}$
    b) $Fase_{cuadroi} - Fase_{cuadroj}$
    c) Calcule la transformada inversa de Fourier, usando las matrices halladas en a), b)
    d) Proponga un método para encontrar la distancia usando la transformada de Fourier.